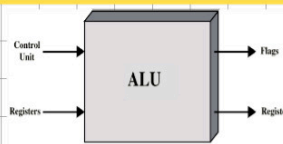


L'UNITÀ ARITMETICO-LOGICA (ALU)



- SCOPO: È IL "MOTORE" DELLA CPU CHE ESEGUE TUTTE LE OPERAZIONI ARITMETICHE (ADDIZIONE, SOTTRAZIONE, ...) E LOGICHE (AND, OR, XOR, NOR, ...)
- INGRESSI:
 - OPERANDI ED OPERANDE → DATI PRESI DAI REGISTRI INTERNI DELLA CPU
 - LINEE DI CONTROLLO DELLA CONTROL UNIT CHE INDICANO QUALE OPERAZIONE COMPIERE
- USCITE:
 - RISULTATO → SCRITTO SU DUE O PIÙ REGISTRI INTERNI (POI EVENTUALMENTE SALVATO IN MEMORIA O USATO IN ALTRE ISTRUZIONI)
 - FLAG DI STATO → BIT DI CONTROLLO CHE SEGNALANO PARTICOLARI CONDIZIONI DEL RISULTATO

$Z \rightarrow$ ZERO (IL RISULTATO È ZERO)
 $C \rightarrow$ CARRY (C'È STATO UN RIPORTO NELL'ADDIZIONE)
 $V \rightarrow$ OVERFLOW (L'OPERAZIONE SUPERA IL RANGE RAPPRESENTABILE)

IN PRATICA, LA CONTROL UNIT SCEGLIE L'OPERAZIONE, FORNISCE IL COMANDO DELLA ALU, E POI LEGGE I FLAG PER DESCRIVERE EVENTUALI SALT O AZIONI SUCCESSIVE

RAPPRESENTAZIONE BINARIA DEI NUMERI

→ RAPPRESENTAZIONE BINARIA $\Rightarrow$ SI USANO LE SOLE CIFRE "0" E "1"

→ IL SEGNO "-" RAPPRESENTA I NUMERI NEGATIVI È RAPPRESENTATO DA UN "1" NELLA POSIZIONE PIÙ SIGNIFICATIVA ("0" PER I NUMERI POSITIVI)

→ NEL CASO DEI NUMERI FRAZIONARI LA VIRGOLA "FISSA" È "IMPLICITA" $-(13,3125)_{10} = -(11101,0101)_2$

→ IN GENERALE, SE UNA SEQUENZA DI n BIT È INTERPRETATA COME UN INTERO SENZA SEGNO, IL SUO VALORE È ESPRESSO ATTRAVERSO LA NOTAZIONE POSIZIONALE $\rightarrow A = \sum_{i=0}^{n-1} 2^i a_i$

$$(18)_{10} = (?)_2 \rightarrow (10010)_2$$

16	8	4	2	1
0	0	1	0	1

← 10010

$$(10010)_2 = (?)_{10}$$

$$1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 16 + 2 = 18$$

$$(181,25)_{10} = (?)_2 \rightarrow (1111001,01)_2$$

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	0	1	1	1	0	0

← 1111001

$$(0,25)_{10} = (0,01)_2$$

$$(0,25)_2 = 0,5 \rightarrow \text{VALORE INTERO } 0$$

$$(0,5)_2 = 1 \rightarrow \text{VALORE INTERO } 1$$

$$-(13,3125)_{10} = (?) \rightarrow (11101,0101)_2$$

13	6	3	1
1	0	1	0

← 1101

$$(0,3125)_{10} = (0,0101)_2$$

$$(0,3125)_2 = 0,625 \rightarrow \text{VALORE INTERO } 0$$

$$(0,625)_2 = 1,25 \rightarrow \text{VALORE INTERO } 1$$

$$(0,25)_2 = 0,5 \rightarrow \text{VALORE INTERO } 0$$

$$(0,5)_2 = 1,0 \rightarrow \text{VALORE INTERO } 1$$